



VISIÓN COMPUTACIONAL PARA LA DETECCIÓN AUTOMATIZADA DE BACHES Y REJILLAS EN ENTORNOS URBANOS



Asignatura: Inteligencia Artificial Docente : Felix Estanislao Vargas Quispe Estudiantes: Orellana Cusihaman Luis Anthony, Montufar Diaz Alfredo Gerardo, Vilca Ramos Luis Gerardo

RESUMEN

El deterioro de la infraestructura vial urbana representa un riesgo constante para la seguridad del tránsito y genera altos costos de mantenimiento. Este proyecto propone un sistema automatizado de visión por computadora capaz de detectar y localizar baches en imágenes viales, combinando técnicas de aprendizaje supervisado, detección de objetos y arquitecturas transformer. El enfoque busca superar las limitaciones de las inspecciones manuales tradicionales, ofreciendo una herramienta escalable y eficiente para el mantenimiento urbano preventivo.



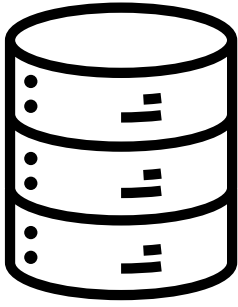
OBJETIVOS

- Automatizar la detección de baches y rejillas en imágenes viales mediante visión por computadora
- Comparar el rendimiento de modelos clásicos, deep learning y arquitecturas transformer
- Evaluar los modelos bajo métricas estándar de detección de objetos
- Apoyar a conductores y transportistas mediante un sistema de alerta temprana de riesgos viales

DATASET

Pothole Detection Dataset: YOLOv11 Optimized

3,900+ Road Images for Pothole Detection in YOLOv11 Format



- Pothole Detection Dataset – Kaggle
- 3,940 imágenes / formato YOLO
- Splits: 3,345 train / 397 valid / 198 test

MODELOS UTILIZADOS

RANDOM FOREST – SCIKIT-LEARN

Algoritmo de aprendizaje supervisado basado en un conjunto de árboles de decisión. Combina las predicciones de múltiples árboles para mejorar la precisión y reducir el sobreajuste, siendo útil para tareas de clasificación y regresión.

YOLO11N – ULTRALYTICS / PYTORCH

Modelo de detección de objetos en tiempo real de la familia YOLO (You Only Look Once). La variante 11n (nano) está optimizada para ofrecer alta velocidad y bajo consumo de recursos, lo que la hace adecuada para dispositivos con capacidad computacional limitada.

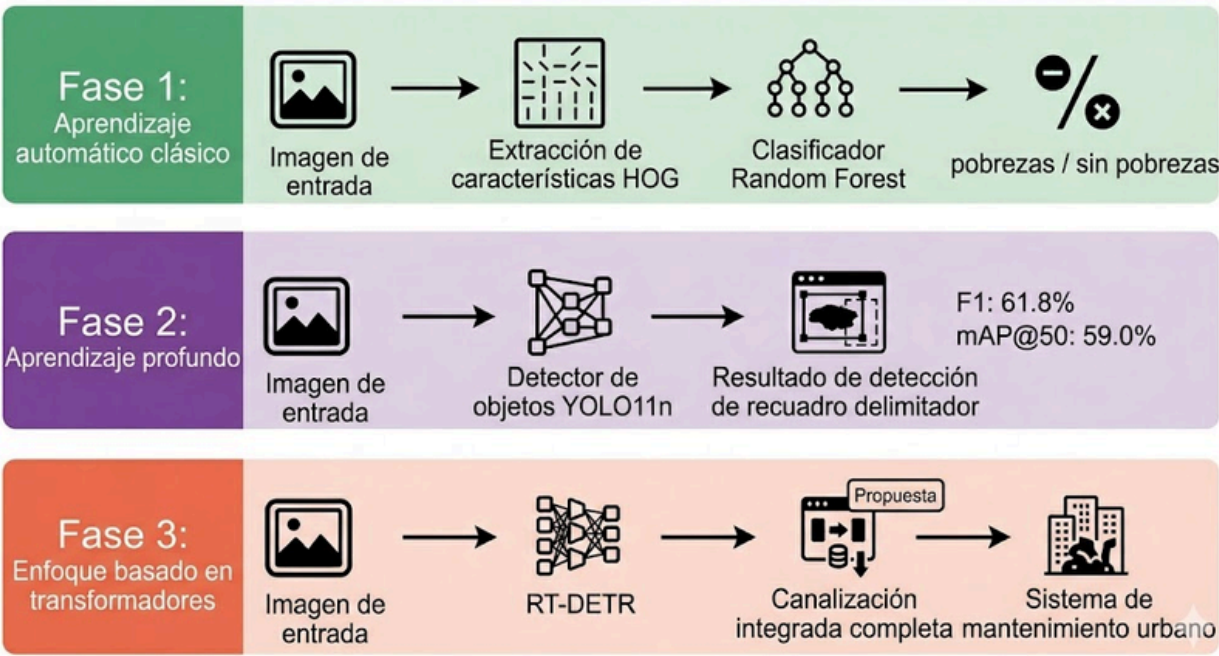
RT-DETR - REAL-TIME DETECTION TRANSFORMER

Modelo de detección de objetos basado en la arquitectura Transformer, diseñado para funcionar en tiempo real. Integra un mecanismo eficiente de atención para detectar objetos con alta precisión sin requerir procesos complejos de postprocesamiento como la supresión no máxima (NMS).

A DIFERENCIA DE YOLO, QUE USA FILTROS CONVOLUCIONALES CON RECEPTIVO CAMPO LOCAL, RT-DETR APLICA ATENCIÓN GLOBAL QUE RELACIONA SIMULTÁNEAMENTE TODAS LAS ZONAS DE LA IMAGEN. EN DETECCIÓN DE BACHES, ESTO PERMITE CONECTAR BORDES CON CAMBIOS DE TEXTURA LEJANOS, MEJORA LA PRECISIÓN EN ZONAS CON VARIOS BACHES CERCANOS Y ELIMINA LA NECESIDAD DE NMS EN EL POSTPROCESAMIENTO

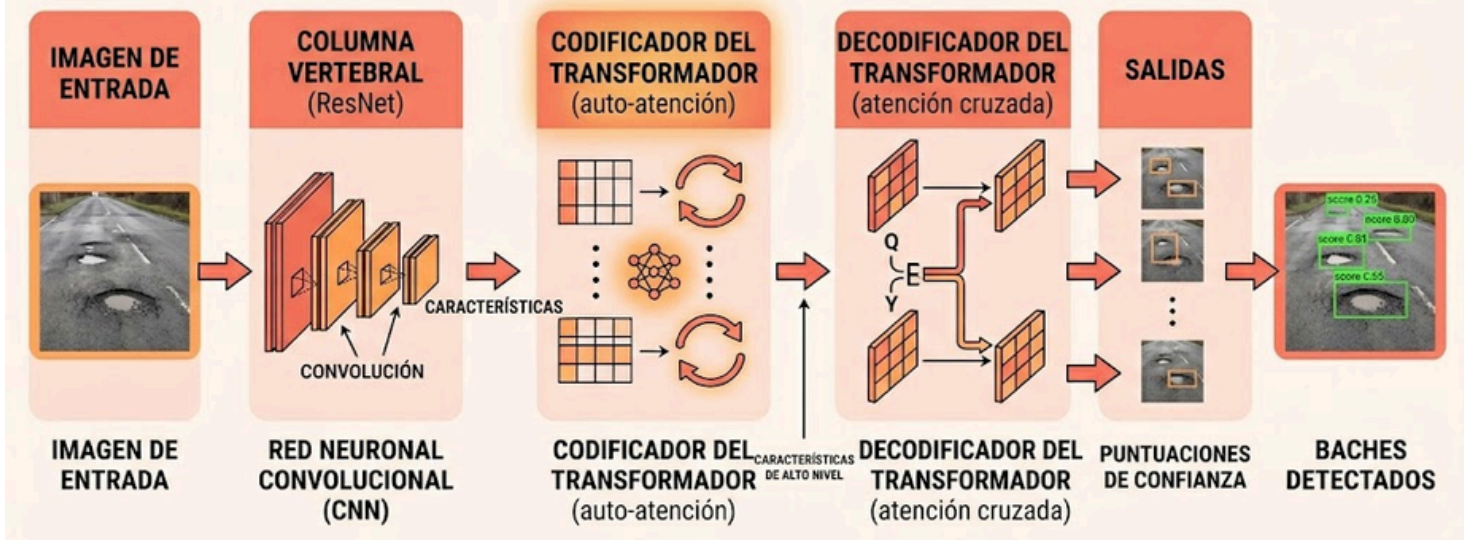


FASES

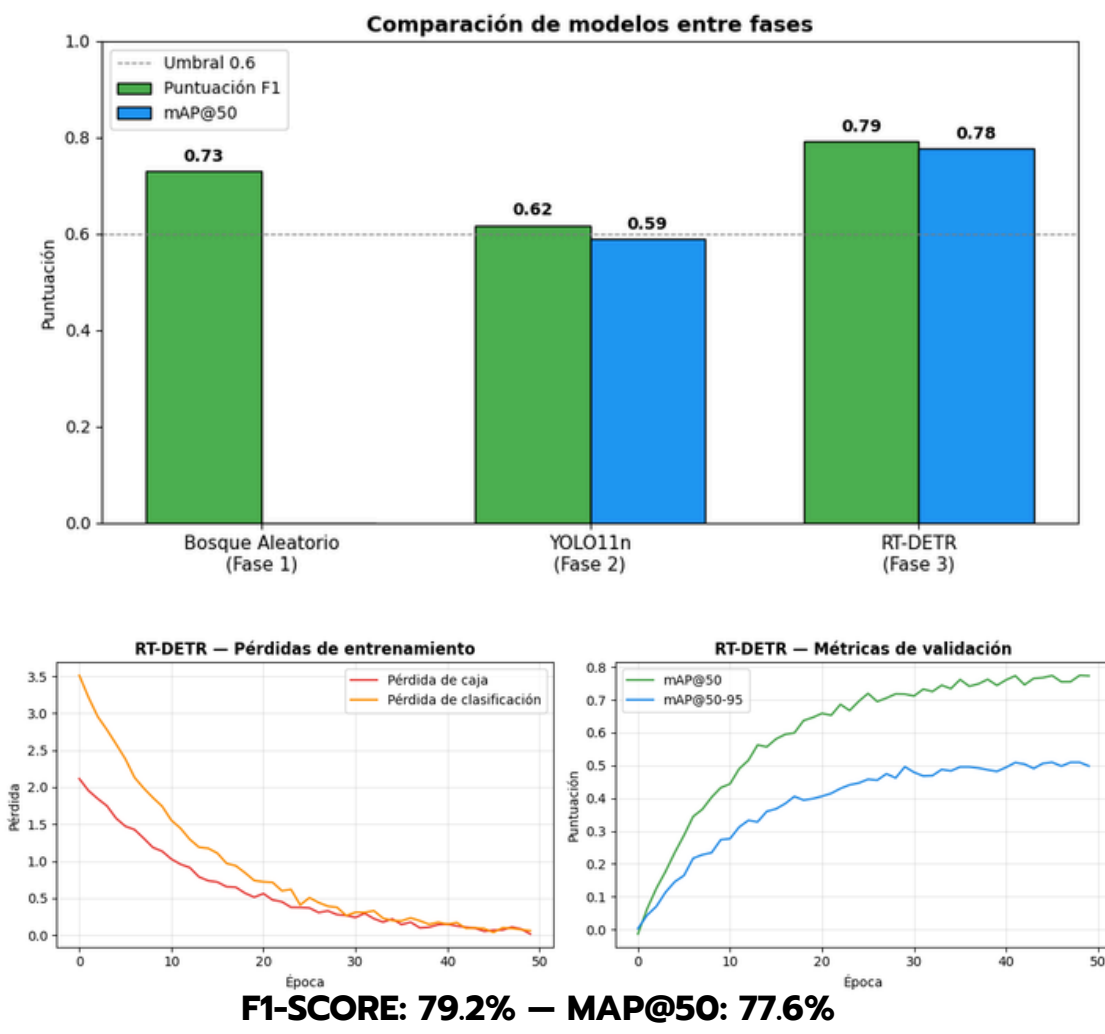


PIPELINE ARTUITECTURA

Arquitectura del Transformador RT-DETR para la detección de baches



RESULTADOS CUANTITATIVOS



PREDICCIONES CON BOUNDING BOXES



ANÁLISIS DE FALSOS POSITIVOS Y FALSOS NEGATIVOS



- Falso Positivo: sombra o rejilla metálica detectada como bache por confusión de textura oscura.
- Falso Negativo: bache con charco de agua no detectado – la reflexión camufla la falla.

CONCLUSION

El proyecto demostró que la aplicación progresiva de inteligencia artificial sobre imágenes viales permite automatizar la detección de baches de forma efectiva. Desde la clasificación estática con Random Forest hasta la detección en tiempo real con YOLO11n y la precisión mejorada de RT-DETR, cada fase elevó el rendimiento del sistema. El impacto va más allá de lo técnico: una herramienta de este tipo beneficia directamente a conductores, transportistas y usuarios vulnerables de la vía, apoyando a las municipalidades en la priorización del mantenimiento vial.



BIBLIOGRAFIA

- Vaswani, A., et al. (2017). Attention is all you need. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- Verma, M. (2024). Pothole detection dataset: YOLOv11 optimized. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/muskanverma24/pothole-detection-dataset-yolov11-optimized>
- Ultralytics. (2025). Documentación oficial YOLO11. <https://docs.ultralytics.com/es>
- Orellana Cusihaman. (2026). Detección de baches y rejillas – YOLO Fase 2 [Notebook de Google Colab]. <https://colab.research.google.com/drive/1CmRNvUGjMQFS29TpNmrdMkrfwHztX4hW>